WORLD LAUREATES FORUM
世界顶尖科学家论坛
2026
国际工程智能大会
2026 International Conference on AI for Engineering
World Laureates Foundation
上海世界顶尖科学家发展基金会
工程智能研究院
INSTITUTE OF AI FOR ENGINEERING

# OpenTrust：工程设计中可执行反馈的作用与边界

## 配电与供水设备控制设计的同起点评估

谢宇宸　任沛然*
同济大学　　* 通讯作者

## 01 工程评估创新与实证增量

工程可信性需核对批准动作、实际执行和约束。
**① 可执行合同与动作核验**
固定设备目录、控制权限和阈值，核查参数执行。
**② 同起点因素对照**
共享起点、选测和修订机会，比较反馈与审查。
**③ 冻结评分与局部回退**
隔离保留评分，将成败定位到设备与控制动作。

**贡献定位：工程评估设计与实证分析**

## 02 目前工作与方法

**23** 个公开网络中筛出 **16** 个有界可行参考，
覆盖 13 个配电与 3 个供水网络。
3 配置 × 2 次：**96** 个起点，7 路线共 **672** 条记录。
CPU 重放：4 份方案、64 次工况评分一致。

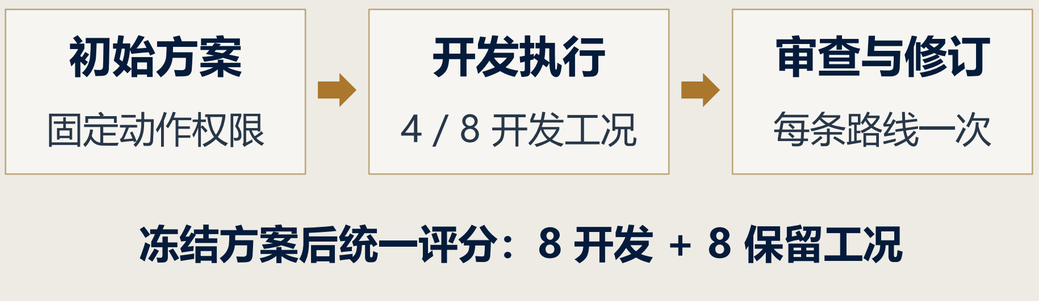



图 1　保留工况及结果不回传模型。
最终标签由冻结的物理判据决定。

## 04 动作机制证据

旧供水独立批次：**6 / 24** 条路线标签改变
（4 个失转合，2 个合转失）。
**低压乡村2**：失败工况16→0，回退日程后16。
**Net1**：修订后0；回退阈值3、回退泵速0。
每个案例均评分16个工况。上述为4个事后
案例中的2例，不构成总体因果证明。

## 03 关键结果

8 个保留工况全部通过（均 N = 96）：
同配置 51 增至 68，跨配置 46 增至 70。
下图统计全部 16 工况的完整合同合格数。

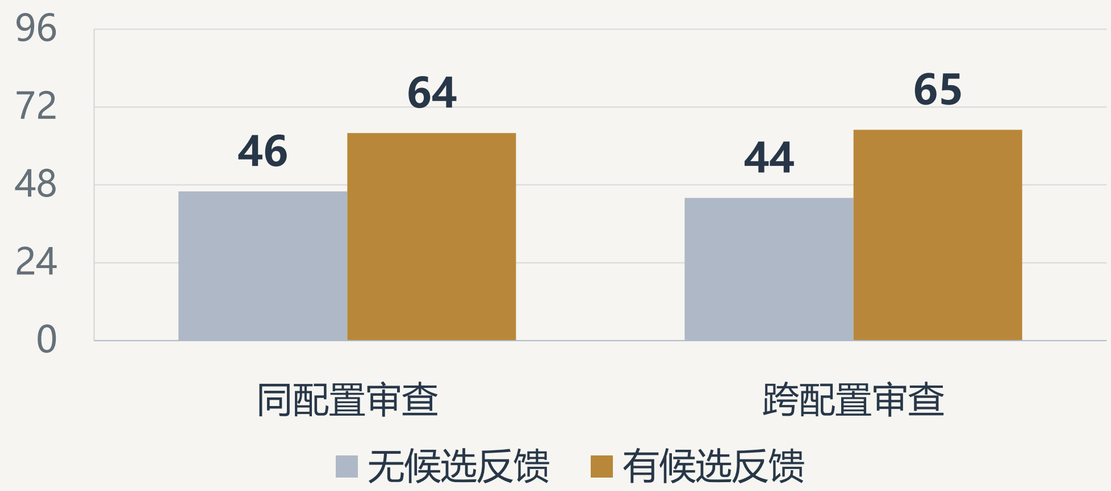



图 2　二乘二同起点对照，每条路线 N = 96

表 1 逐起点配对变化（改善 / 损失）

| 比较 | 改善 | 损失 | 净增 |
|---|---|---|---|
| 反馈：同配置 | 20 | 2 | 18 |
| 反馈：跨配置 | 22 | 1 | 21 |
| 跨配置审查[1] | 5 | 4 | 1 |

**审查的附加收益有限**

完整审查与屏蔽审查均为 64 / 96，
逐例各有 4 个优势。未观察到稳定额外收益，
不等同于证明审查无效。

[1] 有反馈时，跨配置相对同配置。
供水天花板、来源相关与共享起点限制推广。
CPU 参照预算和权限不同，不能直接排名。

## 05 后续工作（拟开展）

**01 扩展任务覆盖**
扩展不同来源网络
和困难供水任务，
检验跨网络稳定性。

**02 匹配资源基线**
匹配预算与重置权限，
覆盖候选、仿真和词元，
引入更强工程优化对照。

**03 分离反馈成分**
分别屏蔽结构诊断、
数值测量和语言建议，
识别各成分增量。

**04 独立交叉验证**
预先固定动作干预，
用独立求解器或测量
检验物理有效性。

**已验证：固定合同内的反馈效用。待验证：普遍优势、成本优势与现场适用性。**

**可复用材料：冻结合同、评分记录与 CPU 重放**
github.com/Sumimi24/opentrust-research
examples/engineering-replay/

**参考文献**
[1] Madaan et al. Self-Refine. NeurIPS, 2023.
[2] pandapower. Network documentation.